Informe de Pruebas de Caja Negra y Caja Blanca – FastExpress

Oct 27, 2026 · @hola

1. Introducción

Se ejecutaron 43 pruebas automatizadas sobre el Módulo de Cotización de Envíos "FastExpress": las 43 pasaron y se alcanzó 100 % de cobertura de líneas y de ramas, por encima del mínimo de 85 % exigido.

Objetivo. Verificar que el algoritmo de cálculo de tarifa cumple las reglas de negocio, combinando pruebas de caja negra (diseñadas desde la especificación) y de caja blanca (diseñadas desde el código).

Reglas bajo prueba

Regla	Descripción
BR-01	Tarifa base de $5.00 USD por orden
BR-02	0.01–5.00 kg: $2.00/kg · 5.01–20.00 kg: $4.00/kg · más de 20.00 kg: rechazo
BR-03	Descuento NUEVO 0 %, FRECUENTE 10 %, VIP 20 %
BR-04	Recargo ESTANDAR 0 %, EXPRESS +25 %

Supuestos de interpretación

- Subtotal = $5.00 + costo por peso. El descuento y el recargo se calculan ambos sobre ese subtotal: Total = Subtotal − Descuento + Recargo, redondeado a 2 decimales.
- "Monto" se toma como el total a pagar que devuelve el sistema; se prueba como partición de salida.
- Pesos menores a 0.01 kg y tipos de cliente o envío fuera de los catálogos se rechazan como entradas inválidas.

Entorno. Backend en Python 3.13 con API REST Flask (`POST /api/cotizar`); pruebas con PyTest 9.1 y pytest-cov (coverage 7.17), configuradas en `pytest.ini` . Archivos: `backend/tarifa.py` , `backend/app.py` , `tests/test_caja_negra.py` , `tests/test_caja_blanca.py` , `tests/test_api.py` .

Interfaz. Formulario web en `frontend/index.html` (HTML + JavaScript) con validaciones de entrada en el cliente; Flask lo sirve en `GET /` y consume la API. Se ejecuta con `python -m flask --app backend.app run` .

2. Plan de pruebas de caja negra

Los 20 casos de Particiones de Equivalencia (EP) y Análisis de Valores Límite (BVA) pasaron. El hallazgo clave es el salto de tarifa entre 5.00 kg ($15.00) y 5.01 kg ($25.04): un cambio de 0.01 kg encarece el envío $10.04.

2.1 Campo Peso

Clase	Rango	Tipo
P1	peso < 0.01 kg	Inválida
P2	0.01 – 5.00 kg	Válida (tramo $2/kg)
P3	5.01 – 20.00 kg	Válida (tramo $4/kg)
P4	peso > 20.00 kg	Inválida (límite excedido)
P5	valor no numérico o ausente	Inválida (HTTP 400)

Casos ejecutados con cliente NUEVO y envío ESTANDAR, para aislar el efecto del peso:

ID	Técnica	Clase	Peso (kg)	Resultado esperado	Resultado obtenido
CN-01	EP	P2	2.50	$10.00	Pasa
CN-02	EP	P3	12.00	$53.00	Pasa
CN-03	BVA mín.	P2	0.01	$5.02	Pasa
CN-04	BVA mín.+	P2	0.02	$5.04	Pasa
CN-05	BVA lím.−	P2	4.99	$14.98	Pasa
CN-06	BVA lím.	P2	5.00	$15.00	Pasa
CN-07	BVA lím.+	P3	5.01	$25.04	Pasa

ID	Técnica	Clase	Peso (kg)	Resultado esperado	Resultado obtenido
CN-08	BVA lím.++	P3	5.02	$25.08	Pasa
CN-09	BVA máx.−	P3	19.99	$84.96	Pasa
CN-10	BVA máx.	P3	20.00	$85.00	Pasa
CN-11	EP	P1	−1.00	Rechazo: peso inválido	Pasa
CN-12	BVA mín.−	P1	0.00	Rechazo: peso inválido	Pasa
CN-13	BVA máx.+	P4	20.01	Rechazo: límite excedido	Pasa
CN-14	EP	P4	25.00	Rechazo: límite excedido	Pasa
API-02	EP	P5	"abc"	HTTP 400	Pasa

2.2 Campo Monto (total a pagar)

El monto es una salida, así que sus particiones se derivan de las reglas: M1 = $4.02–$18.75 (envíos de tramo 1), M2 = $20.03–$106.25 (tramo 2). Ningún total válido puede quedar por debajo de $4.02 ni por encima de $106.25.

ID	Técnica	Entrada (peso · cliente · envío)	Monto esperado	Resultado obtenido
CN-15	BVA mínimo absoluto	0.01 · VIP · ESTANDAR	$4.02	Pasa
CN-16	BVA mínimo sin descuento	0.01 · NUEVO · ESTANDAR	$5.02	Pasa
CN-17	BVA tope de tramo 1 sin modificadores	5.00 · NUEVO · ESTANDAR	$15.00	Pasa
CN-18	BVA piso de tramo 2 sin modificadores	5.01 · NUEVO · ESTANDAR	$25.04	Pasa
CN-19	BVA máximo sin recargo	20.00 · NUEVO · ESTANDAR	$85.00	Pasa
CN-20	BVA máximo absoluto	20.00 · NUEVO · EXPRESS	$106.25	Pasa

3. Tabla de decisión: Tipo de Cliente × Tipo de Envío

Las 8 reglas pasaron. Se fijó el peso en 10 kg (subtotal $45.00) para que la diferencia entre reglas venga solo del descuento y el recargo.

Condición / Acción	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C1: Tipo de cliente	NUEVO	NUEVO	FRECUENTE	FRECUENTE	VIP	VIP	Otro (PREMIUM)	VIP
C2: Tipo de envío	ESTANDAR	EXPRESS	ESTANDAR	EXPRESS	ESTANDAR	EXPRESS	ESTANDAR	Otro (NOCTURNO)
A1: Descuento	0 %	0 %	10 % ($4.50)	10 % ($4.50)	20 % ($9.00)	20 % ($9.00)	—	—
A2: Recargo	0 %	25 % ($11.25)	0 %	25 % ($11.25)	0 %	25 % ($11.25)	—	—
A3: Total esperado	$45.00	$56.25	$40.50	$51.75	$36.00	$47.25	Rechazo	Rechazo
Resultado obtenido	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa

Las reglas R1–R6 cubren las 3 × 2 = 6 combinaciones válidas; R7 y R8 cubren los valores fuera de catálogo de cada condición.

4. Plan de pruebas de caja blanca

El algoritmo `calcular_tarifa` tiene complejidad ciclomática V(G) = 9; se identificaron 9 caminos independientes y los 9 se probaron con éxito.

4.1 Algoritmo bajo prueba

Cada comentario indica el nodo del grafo al que corresponde la instrucción (D = decisión).

```
def calcular_tarifa(peso, tipo_cliente, tipo_envio):
    if peso < PESO_MIN:                         # N1  (D1)
        raise EnvioInvalido("Peso inválido")    # N2
    if peso > PESO_MAX:                         # N3  (D2)
        raise EnvioInvalido("Límite excedido")  # N4
    if peso <= LIMITE_TRAMO_1:                  # N5  (D3)
        costo_peso = peso * 2.00                # N6
    else:
        costo_peso = peso * 4.00                # N7
    subtotal = TARIFA_BASE + costo_peso         # N8
```

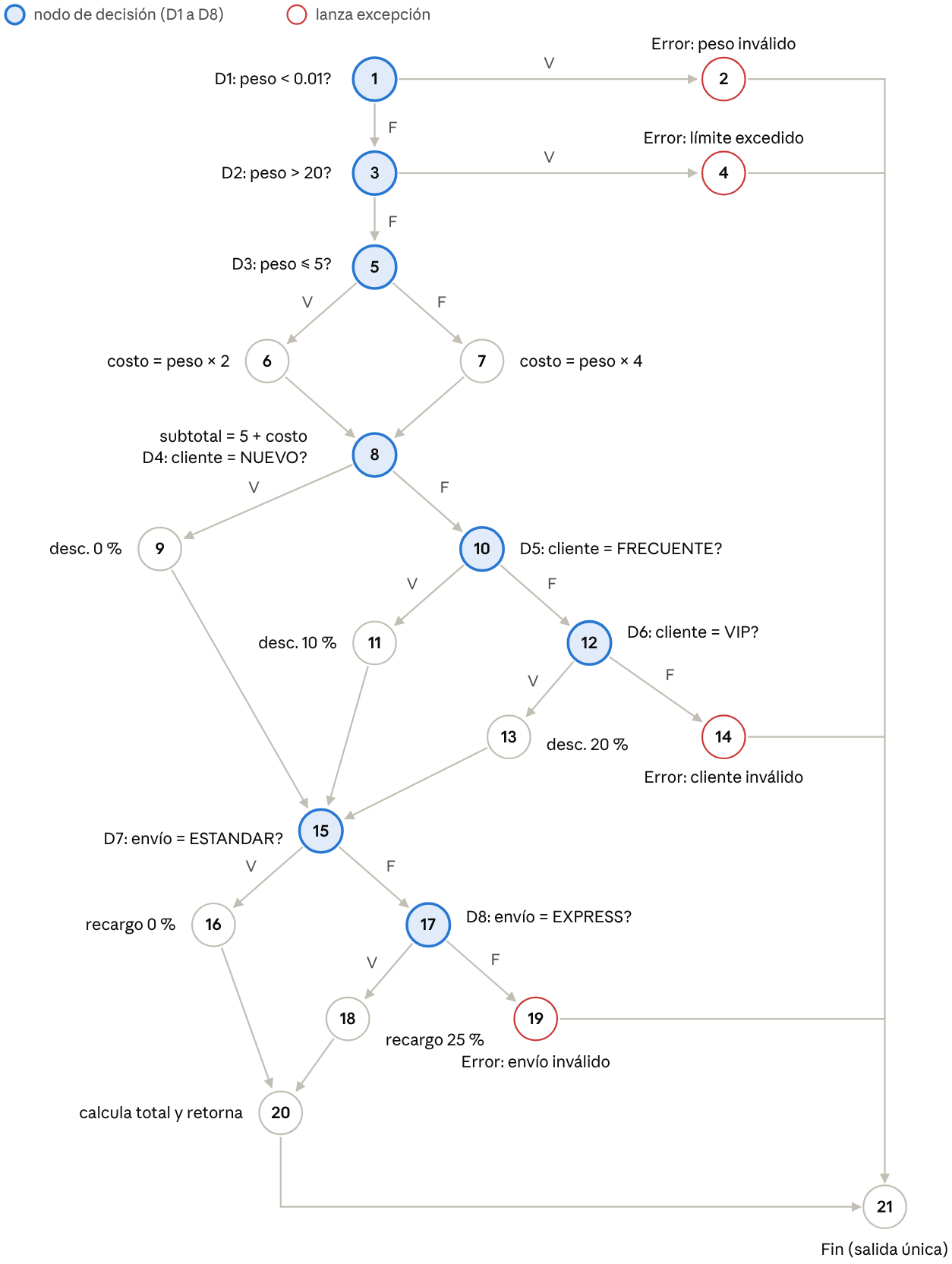
```
    if tipo_cliente == "NUEVO":                # N8  (D4)
        pct_descuento = 0.00                   # N9
    elif tipo_cliente == "FRECUENTE":          # N10 (D5)
        pct_descuento = 0.10                   # N11
    elif tipo_cliente == "VIP":                # N12 (D6)
        pct_descuento = 0.20                   # N13
    else:
        raise EnvioInvalido("Cliente inválido") # N14
    if tipo_envio == "ESTANDAR":               # N15 (D7)
        pct_recargo = 0.00                     # N16
    elif tipo_envio == "EXPRESS":              # N17 (D8)
        pct_recargo = 0.25                     # N18
    else:
        raise EnvioInvalido("Envío inválido")   # N19
    descuento = subtotal * pct_descuento       # N20
    recargo = subtotal * pct_recargo
    total = round(subtotal - descuento + recargo, 2)
    return {...}                               # N20 -> N21 (fin)
```

4.2 Grafo de Flujo de Control (CFG)

El grafo tiene 21 nodos y 28 aristas; N21 es el nodo de salida único al que llegan el retorno normal y las cuatro excepciones.

Ocho decisiones dan 9 caminos independientes en calcular_tarifa

CFG: 21 nodos, 28 aristas, salida única N21



CFG de calcular_tarifa · 21 nodos, 28 aristas, 8 decisiones

Las decisiones D1, D2, D6 y D8 tienen una salida que lanza excepción; todas confluyen en N21 junto con el retorno normal desde N20.

4.3 Cálculo de la complejidad ciclomática

Tres fórmulas independientes dan el mismo valor, lo que confirma el grafo.

1. Por aristas y nodos: E = 28, N = 21, P = 1 componente conexo.

```
V(G) = E - N + 2P = 28 - 21 + 2(1) = 9
```

2. Por nodos predicado: hay 8 decisiones simples (D1 a D8).

```
V(G) = P_{predicados} + 1 = 8 + 1 = 9
```

3. Por regiones: el grafo plano encierra 8 regiones internas más la región exterior, 9 en total.

Interpretación: con V(G) = 9 el módulo tiene riesgo bajo (rango 1–10) y se necesitan como mínimo 9 casos de prueba para recorrer una base de caminos independientes.

4.4 Caminos independientes y casos de prueba

Camino	Recorrido de nodos	Arista nueva que cubre	Entrada (peso · cliente · envío)	Resultado esperado	Obtenido
C1	1-3-5-6-8-9-15-16-20-21	Camino base	3 · NUEVO · ESTANDAR	$11.00	Pasa
C2	1-3-5-7-8-9-15-16-20-21	D3 falso (tramo $4/kg)	10 · NUEVO · ESTANDAR	$45.00	Pasa
C3	1-3-5-6-8-10-11-15-16-20-21	D4 falso, D5 verdadero	3 · FRECUENTE · ESTANDAR	$9.90	Pasa
C4	1-3-5-6-8-10-12-13-15-16-20-21	D5 falso, D6 verdadero	3 · VIP · ESTANDAR	$8.80	Pasa
C5	1-3-5-6-8-9-15-17-18-20-21	D7 falso, D8 verdadero	3 · NUEVO · EXPRESS	$13.75	Pasa
C6	1-2-21	D1 verdadero	0 · NUEVO · ESTANDAR	Rechazo: peso inválido	Pasa
C7	1-3-4-21	D2 verdadero	21 · NUEVO · ESTANDAR	Rechazo: límite excedido	Pasa

Camino	Recorrido de nodos	Arista nueva que cubre	Entrada (peso · cliente · envío)	Resultado esperado	Obtenido
C8	1-3-5-6-8-10-12-14-21	D6 falso	3 · OTRO · ESTANDAR	Rechazo: cliente inválido	Pasa
C9	1-3-5-6-8-9-15-17-19-21	D8 falso	3 · NUEVO · AEREO	Rechazo: envío inválido	Pasa

Se agregó una prueba adicional del desglose completo (10 kg · VIP · EXPRESS → subtotal $45.00, descuento $9.00, recargo $11.25, total $47.25), que también pasó.

5. Reporte de cobertura de código

La suite alcanzó 100 % de cobertura de líneas y 100 % de ramas en el backend, 15 puntos por encima del mínimo de 85 %.

Comando ejecutado

```
python -m pytest
```

La configuración está en `pytest.ini`:

```
[pytest]
testpaths = tests
addopts = -v --cov=backend --cov-branch --cov-report=term-missing --cov-fail-under=85
```

Salida de la ejecución (captura de consola)

```
================================ tests coverage
================================
_____________ coverage: platform linux, python 3.13.17-final-0
_____________

Name                   Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-----------------------------------------------------------------
backend/__init__.py        0      0      0      0   100%
backend/app.py            20      0      0      0   100%
backend/tarifa.py         30      0     16      0   100%
-----------------------------------------------------------------
TOTAL                     50      0     16      0   100%
Required test coverage of 85% reached. Total coverage: 100.00%
============================== 43 passed in 0.32s
==============================
```

Suite	Pruebas	Aprobadas	Cobertura de líneas en `tarifa.py`	Cobertura de ramas en `tarifa.py`
Caja negra (`test_caja_negra.py`)	28	28	100 % (30/30)	100 % (16/16)
Caja blanca (`test_caja_blanca.py`)	10	10	100 % (30/30)	100 % (16/16)
API REST e interfaz (`test_api.py`)	5	5	—	—
Total	**43**	**43**	**100 % (50/50 del backend)**	**100 % (16/16)**

Análisis

- Las 16 ramas medidas son las salidas verdadera y falsa de las 8 decisiones D1–D8; ninguna quedó parcial (BrPart = 0).
- Las 10 pruebas de caja blanca bastan por sí solas para el 100 % de ramas, lo que confirma que la base de 9 caminos recorre todas las aristas del CFG.
- La API alcanza 100 % de líneas con 5 pruebas: carga de la interfaz web (200), cotización exitosa (200), peso no numérico y ausente (400) y límite excedido (422). La línea que arranca el servidor de desarrollo se excluye de la medición con `# pragma: no cover`.

- Con `--cov-fail-under=85` la ejecución falla automáticamente si la cobertura baja del mínimo exigido.
- Una cobertura de 100 % no garantiza ausencia de defectos: los valores esperados de caja negra son los que validan que los cálculos coinciden con las reglas de negocio.

6. Conclusiones

El módulo FastExpress cumple las reglas BR-01 a BR-04: 43 de 43 pruebas aprobadas, 0 defectos abiertos y 100 % de cobertura de líneas y ramas.

- Caja negra: EP y BVA confirmaron los límites 0.01, 5.00/5.01 y 20.00/20.01 kg, y la tabla de decisión validó las 6 combinaciones cliente–envío más 2 entradas inválidas.
- Caja blanca: V(G) = 9, calculada por tres métodos; los 9 caminos independientes se ejecutaron y pasaron.
- Recomendación: confirmar con el cliente el supuesto de que el descuento y el recargo EXPRESS se aplican ambos sobre el subtotal, y si el salto de $10.04 entre 5.00 y 5.01 kg es intencional.